Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0431 /2014

ANTOFAGASTA, 30 JUL 2014

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley 20.417; en el Decreto Supremo N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que implementa el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); en la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y la Resolución N° 1600/2008, del 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de Toma Razón.

2. La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adenda, del proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"**, presentada por el señor Sergio Parada Araya, en representación de Minera El Tesoro, con fecha 24 de enero de 2014.

3. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 33-EA/2014 sobre la DIA, por Corporación Nacional Forestal, Región de Antofagasta, con fecha 07/02/2014; Oficio Nº 169 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 11/02/2014; Oficio Nº 117 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 11/02/2014; Oficio Nº 087 sobre la DIA, por Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, con fecha 17/02/2014; Oficio Nº 069 sobre la DIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 17/02/2014; Oficio Nº 130 sobre la DIA, por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 17/02/2014; Oficio Nº 140 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 19/02/2014; Oficio Nº 217 sobre la DIA, por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 19/02/2014; Oficio Nº 892 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 19/02/2014; Oficio Nº 188/2014 sobre la DIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 20/02/2014; Oficio Nº 114 sobre la DIA, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 25/02/2014; Oficio Nº 149/2014 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 04/03/2014; Oficio Nº 454 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 10/03/2014; Oficio Nº 270 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 05/05/2014; Oficio Nº 170 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 06/05/2014; Oficio Nº 208/2014 sobre la Adenda 1, por Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, con fecha 13/05/2014; Oficio Nº3744 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 13/05/2014; Oficio Nº 505 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 14/05/2014; Oficio Nº 304 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 14/05/2014; Oficio Nº 0304/2014 sobre la Adenda 1, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 22/05/2014; Oficio Nº 963 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 28/05/2014; Oficio Nº 236 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 17/06/2014; Oficio Nº 402 sobre la Adenda 2, por Dirección

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 23/06/2014; Oficio Nº 0370 sobre la Adenda 2, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 23/06/2014; Oficio Nº 714 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 26/06/2014; Oficio Nº 1091 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 26/06/2014; Oficio N° 1106 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 30/06/2014.

4. El Informe Consolidado de la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"**.

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"**.

6. El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 24 de julio de 2014.

7. Resolución Exenta N° 01 de fecha 02 de enero del año 2014 que nombra Director Regional Subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta y el D.S. N° 675 de fecha 11 de marzo del año 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que me nombra Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"**.

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"**, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y sus Adenda, el proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del proyecto

El proyecto tiene por objetivo principal mantener la tasa de producción de cobre fino de Minera El Tesoro (en adelante MET), equivalente a 110.000 ton/año. Esto será posible, por una parte, propiciando el máximo beneficio de recursos propios y, por otra parte, procesando las soluciones ricas en cobre aportadas por terceros.

Complementariamente, al ejecutarse los sondajes de prospección, se estudiarán cuerpos mineralizados.

3.1.1. Ubicación y mano de obra

El proyecto se ejecutará en la Región de Antofagasta, en la provincia de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda, específicamente en las instalaciones actuales de Minera El

Tesoro, las que se desarrollan aproximadamente 25 km al este de la localidad de Sierra Gorda, en torno a los 2.300 msnm.

El acceso a faena coincide con el actual camino de acceso a MET que nace en la Ruta 25, al norte de la localidad de Sierra Gorda, y con aproximadamente 21 km de extensión y superficie de rodado estabilizada con aditivo (bischofita), permite acceder a la garita de control.

3.1.1.1. Justificación de su localización

La ubicación del proyecto obedece al hecho que se trata de actividades dentro del área donde actualmente se desarrolla la faena de MET. En particular, las actividades de sondajes de prospección tendrán lugar en zonas donde previos trabajos de exploración dan cuenta de recursos potencialmente explotables, mientras que en el caso de la lixiviación de ripios, la ubicación responde a la posibilidad de minimizar traslados y movimientos innecesarios de material.

3.1.1.2. Coordenadas

Las coordenadas UTM del proyecto de las áreas involucradas en el proyecto, es decir, áreas evaluadas ambientalmente y la nueva área de sondajes se presentan en la Tabla I-1 del Adenda 1 de la DIA.

3.1.1.3. Superficie

El proyecto se desarrollará dentro del área actualmente intervenida de MET. La superficie total involucra 1515,386 ha, donde parte del área corresponde a proyectos previos de MET, incorporando 260 ha en la presente evaluación. Mayores detalles se presentan en la Tabla 1-4 de la DIA y numeral I.1 del Adenda (en adelante Adenda 1) de la DIA.

3.1.1.4. Mano de obra

La mano de obra requerida para cada una de las actividades del proyecto se detalla a continuación.

Tabla N° 1. Mano de obra por actividades del proyecto.

Actividad	Etapa		
	Construcción	Operación	Cierre
Aumento de capacidad de procesamiento	250	70 (35 por turno)	50
Lixiviación de ripios	150	80 (40 por turno)	30
Modificación planta SX-procesamiento de soluciones de terceros	60	0	0
Sondajes de prospección	--	120 (60 por turno)	120 (60 por turno)

3.1.2. Monto de inversión

El monto de inversión del proyecto se estima en US$ 86.000.000.-

3.1.3. Vida útil

El proyecto tendrá una vida útil total de 11 años. La vida útil se distribuirá entre las fases de construcción, operación y cierre de las siguientes actividades que se realizarán de forma simultánea: aumento capacidad de procesamiento de mineral, lixiviación de ripios, modificación planta SX-procesamiento de soluciones de terceros y sondajes de prospección. Para mayor detalle, ver Tabla 1-2 de la DIA.

3.1.3.1. Calendarización fases del proyecto y faena mínima

Las faenas mínimas por etapas y actividades se muestran en la tabla a continuación.

Tabla N° 2. Faenas mínimas.

Actividad	Fase	Hito		Periodo
		Inicio	Fin	
Aumento capacidad de procesamiento de mineral	Construcción	Instalación de faena contratista.	Desmovilización de la instalación de faena contratista.	2014-2015
	Operación	Inicio alimentación nueva planta de chancado.	Último retiro de ripios producto de lixiviación en nueva pila dinámica.	2016-2022
	Cierre	Inicio desmovilización planta de chancado y aglomeración.	Cobertura área pila dinámica.	2023
Lixiviación de ripios	Construcción	Instalación de faena contratista.	Desmovilización de la instalación de faena contratista.	2014-2015
	Operación	Inicio de armado de pila dinámica de ripios.	Último retiro de ripios ya lixiviados.	2016-2023
	Cierre	Retiro de sistema de riego.	Cierre de camino de acceso a área del proyecto.	2023
Procesamiento de soluciones de terceros	Construcción	Instalación de faena contratista.	Desmovilización de la instalación de faena contratista.	2015
	Operación	Primer envío de soluciones por parte de Minera Encuentro.	Cese de envío de soluciones por parte de Minera Encuentro.	2016-2023
	Cierre	Desmovilización de instalaciones adicionales Planta SX.	Cierre de acceso al área de proyecto.	2023-2024
Sondajes de prospección	Operación	Habilitación primera plataforma de sondaje	Ejecución del último sondaje de prospección	2014-2017
	Cierre	Cierre primera plataforma y piscina de sondaje	Cierre de la última plataforma y piscina de sondaje	2014-2017

3.1.4. Modificación de proyecto o actividad existente

El presente proyecto corresponde a una modificación de proyecto, generando cambios en instalaciones y la vida útil de algunas de éstas, consideradas en la RCA Nº 031/1997, modificada posteriormente por las Resoluciones de Calificación Ambiental Nº 0356/2007, Nº 0049/2009 y Nº 225/2010. Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto no modifica compromisos de seguimiento ambiental adquiridos con ocasión de proyectos previos, ni ninguna de las instalaciones no mencionadas explícitamente en esta DIA.

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

Minera El Tesoro inició su operación en el año 2001, amparada por la Resolución Exenta Nº 031/1997 de la COREMA de la Región de Antofagasta, que califica favorablemente el EIA del proyecto "El Tesoro" consistente en la explotación de un yacimiento de cobre. En el año 2007, mediante la Resolución Exenta Nº 0356/2007, se califica favorablemente el proyecto "Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda", cuyo objetivo fue dar continuidad a la operación de Minera El Tesoro mediante la incorporación de dos nuevas reservas de minerales de cobre, denominadas Tesoro Noreste y Llano, ambos localizados en las cercanías de la mina El Tesoro.

Luego, en el año 2009, se evaluó la DIA del proyecto "Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado", cuyo objetivo fue maximizar la utilización de las instalaciones, mediante lixiviación de minerales oxidados de baja ley, dispuestos en un acopio de minerales oxidados ubicado en el sector de Minera Esperanza, y el envío de la solución obtenida al sistema de manejo de soluciones para regar las pilas dinámicas de MET, proyecto que fue aprobado mediante Resolución Exenta Nº 0049/2009. El escenario hasta esa fecha fue luego modificado mediante el proyecto "Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios", calificado favorablemente mediante la RCA Nº 225/2010 y cuyo objetivo fue propiciar la explotación de un tercer rajo y ampliar la superficie del botadero de ripios.

Las instalaciones actuales de Minera El Tesoro y las modificaciones del proyecto se describen a continuación.

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

Tabla N° 3. Modificaciones del proyecto.

Instalación	Situación Actual	Modificaciones
Rajos Tesoro, Tesoro Noreste, Mirador, botaderos y acopios asociados.	Rajos e instalaciones asociadas actualmente en fase de operación.	No sufren modificaciones salvo el hecho que el mineral de baja ley acopiado, cuyo beneficio se consideraba hacia el final de la vida útil se adelantará con ocasión del proyecto.
Rajo El Llano, botaderos y acopios asociados.	Rajo e instalaciones ambientalmente evaluadas y autorizadas de acuerdo a la RCA N° 0356/2007.	No se modifican. Con ocasión del proyecto se desarrollarán sondajes de prospección a fin de cuantificar la cantidad de recursos.
Planta de chancado y aglomeración actual.	Autorizada para un beneficio de 10.500.000. toneladas anuales.	La planta existente se mantiene sin modificaciones. Se agrega una segunda planta con tasa de procesamiento 2.500.000 toneladas anuales.
Pilas dinámicas Actuales.	Autorizadas para lixiviar 10.500.000 toneladas anuales de mineral.	No sufren modificaciones.
Botadero de ripios.	Autorizado, con una superficie de 608,2 hectáreas.	No sufre modificaciones en su configuración final y criterios de diseño. Con ocasión del Proyecto se acelerará su llenado al beneficiar hasta 2.500.000 toneladas anuales de mineral adicionales. Por otra parte, dentro del botadero, sobre ripios existentes, se operará una pila dinámica en donde se relixiviarán hasta 3.000.000 de toneladas anuales de ripios ya dispuestos en el botadero. Dicha pila desaparecerá al final del proyecto.
Pila ROM	Ambientalmente autorizada y en operación.	No sufre modificaciones.
Planta de extracción por solvente	Autorizada y en funcionamiento con dos trenes de 5 etapas cada uno y una capacidad de procesamiento de 2.200 m^3/hr de solución	Se agrega una sexta etapa a cada tren de proceso. La planta contará con una capacidad para tratar hasta 5.000 m^3/hr de solución, propia y/o de terceros. Esta instalación verá su etapa de operación ampliada hasta el año 2023, a fin de asegurar la prestación de servicio al proyecto Óxidos Encuentro.
Planta de electroobtención	Ambientalmente autorizada y en operación.	No sufre modificaciones de diseño ni operacionales, manteniéndose su capacidad de producción de 110.000 tpa de cobre fino. Sin perjuicio de lo anterior, verá su etapa de operación extendida hasta el año 2023 para asegurar la prestación de servicio al proyecto Óxidos Encuentro.

3.1.5. Definición de partes, acciones y obras físicas del proyecto

Las actividades que se desarrollarán se indican a continuación.

a) Aumento en capacidad de procesamiento de mineral: Se adelantará el beneficio de mineral en stock, considerado inicialmente para la etapa final de la operación, por medio de una nueva planta de chancado y aglomeración de mineral, complementaria a la existente, y una nueva pila de lixiviación.

El sistema tendrá una capacidad de beneficio de 2.500.000 toneladas anuales (7,8 ktpd y un 88% de disponibilidad), totalizando en la faena un beneficio de 13.000.000 ton/año. La operación de la planta considera que la planta pueda, en ocasiones, ser

alimentada con mineral fresco de mina que no haya sido previamente almacenado. De ocurrir esta situación, a fin de no incrementar el movimiento de mina, la planta original necesariamente deberá trabajar a una tasa menor de procesamiento, siendo parte de su operación suplida o reemplazada por la nueva planta, esto es sin sobrepasar 10.500.000 ton/año.

La planta se ubicará en la misma ubicación de la planta actual, ligeramente al oeste de la misma, separada por el camino que permite acceder al área mina. La ubicación se determinó por la cercanía con el mineral stock (Tabla I-2 del Adenda 1 de la DIA), el cual se transportará a la planta por medio de camiones de 100 toneladas.

Las instalaciones y equipos de la nueva planta de beneficio se describen en la Tabla I-6 de la DIA.

Cabe señalar, que el plan minero no sufre modificaciones en términos del movimiento mina, pero se ve modificado debido a que parte del mineral de baja ley que originalmente se procesaría al final de la vida útil de la faena, se procesará anticipadamente. El detalle del plan minero se incluye en el numeral I.3 del Adenda 1 de la DIA.

Mayores antecedentes se presentan en los numerales1.8.2 de la DIA y numerales I.3 y I.5 del Adenda 1 de la DIA.

b) Lixiviación de ripios: Se habilitará una pila dinámica de ripios dentro de la superficie del depósito de los mismos. Para realizar el transporte del ripio hacia la pila de lixiviación se utilizarán camiones; luego para retirarlos de la pila y disponerlos en el botadero se considera el traslado mediante camiones entre pila y el botadero de ripios.

Alternativamente, se considera el traslado de ripios hacia el botadero mediante una correa transportadora existente. Los equipos necesarios se presentan en la Tabla 1-7 de la DIA.

c) Modificación Planta SX-procesamiento de soluciones de terceros: MET considera procesar soluciones de lixiviación de terceros y en el futuro cercano las soluciones de Minera Encuentro, cuyo proyecto Óxidos Encuentro fue evaluado y ambientalmente autorizado de acuerdo a la RCA N° 0201/2013, y, a mediano plazo otros potenciales interesados. En el caso del proyecto Óxidos Encuentro, este cuenta con autorización ambiental para el transporte de soluciones hasta MET, condición que será exigida a las futuras empresas (terceros autorizados) que requieran del procesamiento de sus soluciones.

Los terceros autorizados entregarán las soluciones de cobre en una conexión con las tuberías de conducción existentes en faena. Posteriormente, se procederá con el traslado de las soluciones hacia las piscinas existentes de solución. En caso de tratarse de solución intermedia (ILS), MET la utilizará como insumo para regar pilas dinámicas propias, tal como se realiza en la actualidad, mientras que en caso de tratarse de una solución rica en cobre (PLS), será directamente conducida a la planta de extracción por solvente, por medio de los ductos actuales que no sufrirán variaciones, salvo los puntos de conexión.

En el área de extracción por solvente, las instalaciones serán modificadas para así poder procesar adecuadamente las soluciones provenientes del proyecto Óxidos Encuentro, cuyo contenido de cloro estará dado por la utilización de agua de mar. De esta manera, a cada uno de los dos trenes de extracción por solvente se agregará una sexta etapa y se reconfigurarán las etapas existentes, pasando de un sistema en serie con dos etapas de extracción, dos de re-extracción y una de lavado a un sistema serie-paralelo con tres etapas de extracción, una de re-extracción y dos de lavado. Aguas abajo de los procesos anteriores, se agregarán un estanque de decantación de

solución, producto del proceso de extracción conocida como solución refino, y un estanque de almacenamiento de solución, ambos análogos a los existentes.

El área de electroobtención no sufrirá modificaciones en sus instalaciones, manteniendo su capacidad de producción instalada, que alcanza en promedio 110.000 toneladas anuales de cobre fino. Las instalaciones y equipos necesarios se presentan en la Tabla 1-8 de la DIA.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.8.4 de la DIA.

d) Sondajes de prospección: La ejecución de sondajes de exploración se realizará en el área Llano-Paleocanal con la finalidad de identificar la cantidad de recursos que en futuro puedan ser explotados. Se realizarán 180 sondajes de método diamantina o aire reverso. El resumen de los equipos requeridos se presentan en la Tabla 1-9 de la DIA.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.8.5 de la DIA.

3.1.6. Fase de construcción

3.1.6.1. Actividades

Para las actividades de construcción se considera la habilitación de una instalación de faena, consistente en contenedores modulares a utilizar como oficina y/o bodega.

a) Aumento en capacidad de procesamiento de mineral: Para la habilitación de la planta de chancado y la nueva pila dinámica se requerirá ejecutar movimientos de tierra, por lo que se estima excavar 160.768 m^3 de material y rellenar 181.484 m^3.

La construcción de la planta de chancado considerará fundaciones, plataforma para descarga de camiones y estructuras soportantes. Además, se instalarán tolvas, harneros (secundario y terciarios), chancadores (primario, secundario y terciario), correas transportadoras, sistemas de descarga y sistemas de supresión de polvo (neblina seca). Asimismo, se instalará el tambor aglomerador y sus instalaciones de suministro de agua y ácido sulfúrico.

La pila será impermeabilizada con HDPE (polietileno de alta densidad "high density polyethylene"); sobre la membrana impermeabilizante se dispondrá una capa de material fino, y sobre esta última los drenes que permitirán recolectar la solución y enviarla a la canaleta. Luego, se instalarán los sistemas de operación y control de los procesos de lixiviación, y una vez construida la pila, los sistemas de riego. Para el transporte de ripios se habilitará un camino que comunicará la nueva pila dinámica con el botadero de ripios.

Por otra parte, se realizarán actividades asociadas al suministro de energía eléctrica, la cual será obtenida mediante un arranque desde la línea de 23 kV que alimenta la planta de chancado y aglomeración existente. Se contempla la construcción de dos subestaciones con sus respectivas salas eléctricas para las plantas de chancado y aglomeración. Las características de los equipos del tendido eléctrico se presentan en la Tabla 1-12 de la DIA, en tanto, las características de la línea eléctrica, de 713 m de longitud, se detallan en el numeral I.6 del Adenda 1 de la DIA.

b) Lixiviación de ripios: La construcción de la pila de lixiviación será sobre un sector del actual depósito de ripios, previa compactación de los ripios subyacentes e instalación del sistema de colección de solución.

El transporte de ripio, desde su ubicación hasta el sector de la explanada se realizará mediante la metodología tradicional pala-camión, en camiones de 20 toneladas. Los camiones descargarán los ripios de la lixiviación, donde un cargador apilará el material

a la altura adecuada para ser lixiviado. Las Tablas 1-13 y 1-14 presentan las cubicaciones de movimiento de tierra y la pila dinámica estimadas.

El sistema contará con una doble barrera para impedir infiltraciones. Bajo la pila dinámica se dispondrán drenes cada dos metros, los cuales a su vez estarán dispuestos sobre una carpeta de LDPE (polietileno de baja densidad "low density polyethylene") impermeable de 0,3 mm de espesor. En operación normal, este será el sistema de retención de soluciones. Complementariamente, bajo la carpeta de LDPE se contará con una capa de ripios compactados de 70 cm, a su vez dispuesta sobre drenes espaciados cada 20 m, sobre una carpeta de HDPE de 1,5 mm de espesor. Se estima un ángulo de reposo de la pila 37° y una altura de entre 3 y 5 m. El botadero de ripios cuenta actualmente con un sistema de monitoreo de control de potenciales infiltraciones con 5 pozos de observación, el cual se mantendrá durante la ejecución del proyecto.

Para la iluminación se contempla la instalación de canalizaciones eléctricas, para las cuales se considera un tendido de conductores armados y la instalación de un nuevo transformador aéreo de 300 kVA, que a su vez, alimentará los equipos eléctricos. La energía será obtenida desde la subestación eléctrica principal, mediante una línea de 23 kV (Tabla 1-15 de la DIA).

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.9.4 de la DIA, Anexo 15 y numerales I.10 y I.11 del Adenda 1 de la DIA y numeral I.1 del Adenda Complementaria (en adelante Adenda 2 de la DIA).

c) Modificación planta SX-procesamiento de soluciones de terceros: Para la ampliación de los trenes de extracción por solvente será necesario habilitar un área adicional inmediatamente a continuación de la quinta etapa. Además, se contemplan las siguientes modificaciones anexas:

-Nivelación del terreno adyacente a los trenes actuales, construcción de radier, tuberías de conexión y galpones.
-Instalación de mezclador-decantador lavado de orgánico (dos en total).
-Montaje de dos nuevos estanques (uno por tren) de hormigón revestidos en FRP y/o HDPE y las interconexiones con actuales mezclador-decantador.
-Instalación de líneas de interconexión entre mezcladores-decantadores actuales para generar una nueva configuración de serie a serie-paralelo en las etapas de extracción de cada tren. Tuberías de HDPE, empotradas en actuales trincheras aisladas y contenidas por posibles fugas de soluciones.
-Estanque post-decantador de solución refino, análogo al existente, de hormigón revestido en HDPE y/o fibra de 960 m^3 de capacidad, conectado con las piscinas de almacenamiento de solución de refino.
-Habilitación de una segunda piscina de refino de 5.200 m^3.
-Habilitación de casa de bombas para enviar la solución al proveedor de soluciones PLS. En el caso del proyecto Óxidos Encuentro, la solución será enviada por el ducto ambientalmente evaluado.
-Habilitación de área de almacenamiento de residuos peligrosos (extractante orgánico degradado) a continuación de uno de los trenes de proceso.
-Sistemas protección, accesos, control y detección de incendios.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.9.5 de la DIA.

d) Sondajes de prospección: No se consideran actividades de construcción para esta actividad ya que se utilizarán las instalaciones existentes en el área, tales como el campamento de exploraciones AMSA.

3.1.6.2. Insumos

a) Agua industrial: El agua será utilizada en la humectación de caminos y áreas de trabajo asociadas a las nuevas actividades. El consumo total se estima en 90 m^3/día, y será suministrado por una empresa sanitaria y será almacenada en un estanque existente. MET no contempla un aumento en el actual consumo de agua autorizado de 153 l/s, proveniente de extracción de pozos con derechos de agua evaluados ambientalmente y el suministro efectuado por Aguas de Antofagasta.

b) Agua potable: Los requerimientos de agua potable serán de 60 m^3/día y serán obtenidos a partir del sistema de potabilización existente en faena (Planta de osmosis reversa), complementado con la adquisición de botellones para consumo.

c) Combustibles: El combustible será almacenado en estanques existentes en faena; se estima un consumo de 252 m^3/mes. Complementariamente se contará con estanques menores en el área de instalación de faena, todos emplazados sobre una carpeta de HDPE.

d) Energía eléctrica: Se utilizarán grupos generadores, además de suministro de energía eléctrica a través de dos nuevas líneas eléctrica de 23 kV en los sectores de la nueva planta de chancado y la pila de lixiviación de ripios.

e) Otros insumos: Se contemplan insumos para la construcción tales como hormigón, suministrado por terceros autorizados, tuberías de HDPE, aceites y lubricantes de maquinaria.

Mayores antecedentes sobre los insumos se presentan en el numeral 1.9.7 de la DIA, numeral I.17 del Adenda 1 de la DIA y numeral I.2 del Adenda 2 de la DIA.

3.1.7. Fase de operación

3.1.7.1. Actividades

a) Aumento en capacidad de procesamiento de mineral: El mineral a beneficiar no se ha visto afecto a ningún proceso de reducción de tamaño. La recuperación del mineral desde el stock se realizará por medio de camiones de 240 toneladas de capacidad, los cuales transportarán el mineral a planta y descargarán en una cancha de traspaso, desde donde cargadores frontales recuperarán el material y alimentarán una tolva que en su parte superior contará con un clasificador de tamaño. Aquellas rocas que excedan en tamaño serán sometidas a un equipo pica-roca. En caso que el mineral alimentado a planta provenga directamente desde mina, los camiones, igualmente de 240 toneladas, descargarán en la cancha de traspaso.

Posterior al proceso anterior, el mineral será conducido al chancador primario, previo paso por un equipo de clasificación de tamaño. Tras este último proceso todo el mineral confluirá en un harnero que seleccionará el mineral bajo 3/4", enviando el sobre tamaño al chancador secundario.

Luego del chancado secundario, el mineral pasará por otro proceso de clasificación de tamaño, seleccionando el mineral bajo 3/4" y enviando el sobre tamaño a una tolva de regulación y posterior chancado terciario. Seguidamente, el mineral, en su mayoría bajo 3/4" será enviado al aglomerador. Los procesos de transporte entre chancadores y/o harneros tendrá lugar mediante correas cerradas al igual que en la planta actual.

En el aglomerador, el mineral será preparado para la lixiviación, para lo cual se adicionará agua y ácido sulfúrico. El producto será conducido a una correa móvil con tripper que se conectará con un conjunto de correas móviles que conducirán el mineral

hacia el apilador de material, para armar la pila. Los parámetros de diseño de la pila de lixiviación se presentan en la Tabla 1-20 de la DIA.

La solución obtenida del proceso de lixiviación será recogida mediante los drenes ubicados bajo la pila, siendo conducida hacia una piscina donde decantarán los sólidos y el sobrenadante será conducido a la siguiente etapa de beneficio. Dependiendo de la ley del mineral, la solución será del tipo PLS o ILS. En caso que la solución corresponda a PLS, esta será conducida a las piscinas de PLS mediante las canaletas de las pilas existentes aledañas. Por otro lado, si la solución es ILS será conducida a la piscina ILS existente para su utilización en el riego de las pilas dinámicas actuales. Para la conducción se utilizarán tuberías de HDPE semi enterradas, de la misma forma en que se realiza en la actualidad.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.10.2 de la DIA.

b) Lixiviación de ripios: La operación de lixiviación ripios se compondrá de tres partes, transporte de mineral a pila, circuito de lixiviación-operación de la pila y disposición del ripio lixiviado proveniente de la pila. Los criterios generales de la lixiviación de ripios se describen en la Tabla 1-21 de la DIA.

b.1) Transporte de mineral a pila: El ripio se transportará desde su ubicación actual, dentro del botadero de ripios, hasta la explanada de la pila utilizando camiones de 20 toneladas de capacidad. Las características de los ripios a lixiviar se presentan en el numeral 1-22 de la DIA.

El mineral será depositado a piso y luego se realizará el carguío de módulos entre 3 y 5 m de altura mediante el uso de una pala hidráulica. Cada módulo tendrá dimensiones de 18x200 m, lo que implica cargar 1 módulo cada 3 días.

b.2) Circuito de lixiviación-operación de la pila: La pila será regada con una solución de refino (solución pobre en cobre) mediante un sistema de impulsión (dos bombas). El riego se realizará a una tasa de 5 L/h/m^2, durante 72 a 120 días, hasta alcanzar una razón de lixiviación de 0,8 m^3/h.

La solución generada, será enviada a una canaleta perimetral de la pila dinámica oeste existente, para ser conducida por esta vía a las piscinas de PLS o ser enviadas por tuberías a la piscina ILS mediante bombeo, dependiendo de su calidad. Los parámetros de operación de la lixiviación de ripios se presentan en la Tabla 1-23 de la DIA.

b.3) Disposición del ripio lixiviado proveniente de la pila: Finalizado el proceso de lixiviación se efectuará la descarga del ripio en el mismo botadero, manteniendo sus características (superficie y altura final). Se consideran dos alternativas de disposición de ripios, la primera contempla el traslado mediante camiones entre la pila y el botadero de ripios, con un flujo de 205 viajes/día. La segunda alternativa consiste en el envío del material al sistema de disposición existente, descargando vía camiones a un buzón conectado a la actual correa de ripios.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.10.3 de la DIA.

c) Modificación planta SX-procesamiento de soluciones de terceros: Las soluciones de terceros llegarán con alto contenido de PLS y serán recepcionadas en las actuales piscinas de PLS con que cuenta MET, desde donde serán conducidas a la planta de extracción por solvente modificada. En caso de que las soluciones arriben con bajo contenido de cobre, serán utilizadas para el riego de las pilas dinámicas. La forma de llegada de las soluciones será responsabilidad de la empresa tercera que las suministra.

La planta de extracción por solvente, que contará con seis etapas, funcionará en serie-paralelo, así por cada tren habrá dos etapas de extracción en serie (E1-E3), una etapa de extracción (E2) en paralelo, una etapa de re-extracción (S1) y dos etapas de lavado (W1-W2). La ampliación y reconfiguración permitirá aumentar en 2.800 m^3/hr la capacidad de funcionamiento, totalizando hasta 5.000 m^3/hr, con lo que también se aumentará el caudal de solución de refino a generar. Una fracción de la solución de refino será utilizada para el riego de pilas propias y la restante será enviada hacia el o los terceros que proporcionan solución PLS o ILS a través del ducto de cada uno.

Cabe destacar que MET será responsable de la impulsión de la solución de refino, sin embargo, el ducto de transporte deberá contar con su aprobación ambiental y/o sectorial, como es el caso del sistema de ductos de Minera Encuentro. Las modificaciones operacionales de la planta de extracción por solvente se presentan en la Tabla 1-24 de la DIA.

El producto del proceso de extracción, solución electrolito, será posteriormente conducida a la nave de electroobtención, la cual no sufrirá modificaciones. El mayor caudal que ingresará a la planta de extracción por solvente será similar al caudal que saldrá de la planta como solución de refino, por lo que se mantendrá, con escasa variación, el caudal efluente de solución de electrolito que ingresará al proceso de electroobtención.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.10.4 de la DIA.

d) Sondajes de prospección: Se realizarán las labores de acceso y habilitación de plataformas y la habilitación de las piscinas de decantación.

Se estima que las actividades de perforación podrían tardar en promedio 10 días por cada plataforma, después de los cuales se procederá al cierre de cada plataforma. Los sondajes, 180, se realizarán en el área denominada Llano-Paleocanal. La Figura 1-10 de la DIA presenta la ubicación del área de sondaje.

d.1) Habilitación de accesos: Los principales accesos a los sitios donde se realizarán los sondajes se encuentran habilitados. En cuanto a los caminos que se deberán habilitar, se estima en promedio 50 m de camino de acceso a cada plataforma, con ancho máximo de 2,5 m. Para realizar esta labor, se utilizarán bulldozer, retroexcavadora, motoniveladora.

d.2) Habilitación de plataforma: La construcción de las plataformas se realizará despejando la capa superficial de tierra, para luego realizar una nivelación del terreno. Se considerará la habilitación de plataformas con corte en terreno sólo en aquellos sectores donde sea imprescindible, de otra forma se realizará despeje y aplanamiento del sitio.

Las dimensiones típicas de las plataformas serán de 30x30 m, y se estima la remoción de 180 m^3 por plataforma, totalizando 32.400 m^3 por las 180 plataformas.

Por último, se instalarán baños químicos en las plataformas, cuya limpieza y mantención estarán a cargo de una empresa externa autorizada.

d.3) Habilitación de piscinas decantadoras para sondajes diamantinos: Las piscinas decantadoras tendrán como objetivo depositar los lodos excedentes de perforación, a fin de evaporar el agua y que sedimenten los aditivos arcillosos.

En el caso de los sondajes de diamantina, junto con cada plataforma, se construirán piscinas de decantación y secado de lodos, provenientes de la perforación, excavadas en terreno natural. Cada piscina tendrá un volumen aproximado de 24 m^3, de dimensiones 4x4x1,5 m y se estima construir hasta 180 piscinas. El material removido

para la construcción de las piscinas, 4.320 m^3, será acumulado a un costado de la plataforma de manera de acumularlo en las actividades de cierre.

Las piscinas serán revestidas con una carpeta LDPE (polietileno de baja densidad), parte del agua almacenada en su interior será recirculada permanentemente y mezclada con agua fresca, de manera de mantener la calidad del fluido necesaria para la perforación. Una vez finalizada la operación, los lodos quedarán en la piscina, evaporándose el agua de forma natural. Cuando la fracción líquida se haya evaporado, el material LDPE será retirado, dejando la porción seca en las piscinas para posteriormente cubrir con el material retirado durante la construcción.

d.4) Perforación de sondajes: El proyecto contempla perforaciones con recuperación de detritos o aire reverso y sondajes diamantinos o perforación con recuperación de testigos. La profundidad media de los sondajes será de 220 m. En caso de que se alumbre agua durante la perforación, se detendrá la actividad y luego se procederá a su confinamiento mediante las mismas barras de perforación. Además se dará aviso a la Dirección Regional de la DGA.

d.4.1) Perforación diamantina: Se realizará la perforación mediante un método mecánico para obtener un testigo (muestra de roca). Durante las perforaciones se utilizarán aditivos selladores, ambientalmente seguros, que serán mezclados con el agua inyectada. Las muestras extraídas serán destinadas a pruebas geotécnicas, metalúrgicas y químicas.

d.4.2) Perforación por aire reverso: Los sistemas de sondajes de aire reverso permiten la recuperación de una muestra de roca pulverizada. El método no requerirá de agua, sin embargo, en un caso excepcional de requerimiento de agua y aditivos, se llevará a cabo el mismo procedimiento de depositación de lodos de sondajes en las piscinas de decantación.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.10.5 de la DIA y numeral I.23 y Anexo 6 del Adenda 1 de la DIA.

3.1.7.2. Insumos

a) Agua industrial: MET cuenta con autorización ambiental para utilizar 97 l/s de agua fresca, proveniente del acuífero Ojos de Opache (RCA N° 356/2007 que calificó favorablemente el proyecto "Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda"), suministro que será complementado con agua adquirida a un tercero autorizado, en este caso Aguas de Antofagasta S.A., adquiriendo hasta 55 l/s (RCA N° 049/2009 que califica favorablemente el proyecto "Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado").

Los consumos de agua estimados por actividad serán:

-Aumento de capacidad de procesamiento de mineral: 1.291,44 m^3/día.
-Lixiviación de ripios: 863 m^3/día.
-Modificación planta SX-procesamiento de soluciones de terceros: 0 m^3/día. El agua a utilizar en dicho proceso corresponde a aquella que forma parte de la solución PLS y/o ILS que ingresa a faena, por lo tanto, es suministrada por el proveedor de las soluciones y no por MET.
-Sondajes de prospección: 38,6 m^3/día.

Adicionalmente, se requerirán de 40,5 m^3/día de agua para potabilizar, necesaria para 135 trabajadores por turno en la fase de operación, considerando 2 partes de salmuera por una parte de agua potable obtenida.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.10.6.1 de la DIA y numeral I.17 del Adenda 1 de la DIA.

b) Agua potable: El consumo de agua potable se encontrará asociado directamente al número de trabajadores adicionales en faena, estimándose 20,25 m^3/día de agua potable adicionales, a partir del sistema de potabilización existente en faena complementado por la adquisición de botellones. La planta actual de osmosis sufrirá un ajuste incorporando una nueva unidad que permita aumentar la producción a 216,5 m^3/día.

Para mayor detalle, ver numerales I.17 y I.19 del Adenda 1 de la DIA, y numeral I.5 del Adenda 2 de la DIA.

c) Combustibles: Se estima un consumo promedio de 9 m^3/día, requerimiento que se inserta dentro del consumo habitual de combustible de MET, por lo que no implica modificar el ritmo de abastecimiento del insumo. El almacenamiento se realizará en estanques de 500 m^3 y 10 m^3.

d) Energía eléctrica: La energía se obtendrá a través de una LTE de 2x220 kV desde donde nacerán líneas de 23 kV hacia las instalaciones, aumentando el consumo en torno a un 20%. Complementariamente se cuenta con 4 grupos generadores de 2 MVA que funcionarán de respaldo y una planta termosolar de 7 MW para satisfacer el 55% de la demanda de energía para el calentamiento de soluciones, siendo el 45% restante suministrado por caldera.

e) Ácido sulfúrico: La capacidad de almacenamiento principal de ácido sulfúrico no se verá modificada, así tampoco el flujo de diario de camiones de abastecimiento. Esto será posible considerando que el proyecto no modificará la capacidad de producción de cobre fino instalada, redistribuyendo consumos internos. El ácido será almacenado en estanques menores cuyas características se presentan en la Tabla I-6 del Adenda 1 de la DIA.

f) Reactivos de proceso: La recepción de soluciones de terceros implicará aumentar el consumo de los siguientes insumos; extractante orgánico (275 ton/año), diluyente (1.441 ton/año), granate (33 ton/año), antracita (34 ton/año), arena (48 ton/año) y agua desmineralizada (45.000 m^3/mes). Sin embargo, las capacidades de almacenamiento no se verán modificadas.

Para los sondajes se requerirá de otra cantidad de insumos específicos, los cuales se detallan en la Tabla I-10 del Adenda 1 de la DIA. El almacenamiento de estos insumos se realizará en las instalaciones existentes del campamento AMSA (numeral I.25 del Adenda 1 de la DIA).

Las hojas de seguridad de los aditivos e insumos se presentan en los Anexo 05 y 06 de la DIA.

g) Transporte de insumos: El transporte de insumos no forma parte del proyecto, ya que corresponde a una actividad provista por terceros autorizados sectorial y/o ambientalmente.

Mayores antecedentes sobre los insumos se presentan en los numerales I.17 y I.18 del Adenda 1 de la DIA.

3.1.8. Etapa de cierre

3.1.8.1. Actividades

a) Aumento en capacidad de procesamiento de mineral: Las medidas de cierre de estas instalaciones serán el retiro de la infraestructura hasta el nivel del suelo sin dejar fundaciones ni agujeros.

En el caso de la nueva pila dinámica, la carpeta de HDPE (polietileno de alta densidad) permanecerá enterrada bajo la capa protectora de material granular; sobre esta última se dispondrá una capa de lastre (0,5 m) proveniente de la mina, de manera de impedir que la solución remanente genere una costra de sales expuesta al evaporarse. Para mayor detalle, ver numeral 1.11.2 de la DIA.

b) Lixiviación de ripios: La pila dinámica será completamente removida, disponiéndose la totalidad de ripios en el botadero. La forma de disposición de ripios se realizará de acuerdo al proyecto calificado ambientalmente favorable "Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie de Depósito de Ripios".

c) Modificación planta SX-procesamiento de soluciones de terceros: La planta de extracción por solvente será desmantelada una vez concluida la vida útil de MET.

d) Sondajes de prospección: Finalizada cada perforación se procederá al cierre de cada plataforma utilizada, ejecutando un cierre secuencial. Se contempla realizar las siguientes acciones:

-Retiro de toda la maquinaria y accesorios.
-Cierre de las piscinas de decantación y reacondicionamiento topográfico del terreno.
-Limpieza del área de perforación.
-Cierre de sondajes.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.11.5 de la DIA.

3.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

3.2.1. Emisiones atmosféricas

a) Fase de construcción

Con la ejecución de la fase de construcción del proyecto, se generarán emisiones de material particulado (MP10 y MP2,5) por actividades tales como la construcción de las nuevas instalaciones, resuspensión de polvo por tránsito vehicular y combustión de equipos. Asimismo, se estima la emisión de gases, por actividades asociadas a la combustión de maquinaria y equipos.

Tabla N° 4. Estimación de emisiones en fase de construcción.

	Emisión kg/día				
Contaminante	**MP10**	**MP2,5**	**CO**	**NOx**	**SO_2**
Emisión	1278,96	154,52	80,99	145,13	55,41

Entre las medidas de control de emisiones de material particulado, se contempla la aplicación de emulsión asfáltica, con eficiencia de control de 75%, a los siguientes caminos: camino principal desde garita de acceso hasta salida a Planta SX, camino principal desde salida planta SX hasta salida a área ripios, camino principal desde salida área ripios hasta rotonda hacia área mina.

b) Fase de operación

Durante la fase de operación se generarán emisiones de material particulado y gases producto de las actividades de aumento de capacidad de procesamiento, lixiviación de ripios y sondajes de prospección.

Tabla N° 5. Estimación de emisiones en fase de operación.

	Emisión kg/día				
Contaminante	**MP10**	**MP2,5**	**CO**	**NOx**	**SO_2**
Emisión	2847,62	330,27	107,21	200,72	4,29

Para el control de emisiones de material particulado, se contempla la aplicación de emulsión asfáltica a los siguientes caminos: camino principal desde garita de acceso hasta salida a Planta SX, camino principal desde salida planta SX hasta salida a área ripios, camino principal desde salida área ripios hasta rotonda hacia área mina. Además se aplicará humectación con una mezcla de agua y aditivo supresor en los siguientes caminos: camino desde stock a nueva planta de beneficio, camino nueva pila dinámica a botadero de ripios, camino botadero de ripios-pila dinámica de ripios, camino pila dinámica de ripios-disposición ripios. La mezcla de agua con el aditivo supresor, denominado SUPPOL, permitirá controlar un 75% de las emisiones, con una frecuencia de humectación de 5 veces al día.

La planta de beneficio de mineral contará con sistemas de control de emisiones de material particulado consistentes en:

-Chancado primario. Pantallas en 3 caras en área de descarga de mineral, utilización de agua y/o agente supresante en descarga y chancado, nebulizador en transferencia a correa transportador. Se estima un control del 79% de las emisiones.

-Chancado secundario y terciario: Proceso de conminución/clasificación de tamaño cerrado a cuya entrada/salida se considera humectación/nebulización. Se estima un control del 85% de las emisiones.

-Erosión eólica de mineral en correas: correas cubiertas. Se estima un control del 100% de las emisiones.

c) Fase de cierre

Las emisiones durante la fase de cierre estarán asociadas al retiro de infraestructura, razón por la cual serán similares a las emisiones que se generarán durante la fase de construcción, pero en ningún caso, superiores a las previstas para la fase de operación.

Mayores antecedentes relacionados a las emisiones atmosféricas se presentan en el numeral I.30 del Adenda 1 de la DIA y Anexo 2 del Adenda 2 de la DIA.

3.2.2. Emisiones de ruido

a) Fase de construcción

La generación de ruido tendrá una magnitud inferior al nivel basal, condicionado por actividades puntuales como las tronaduras propias de una faena minera. Por lo anterior, es posible señalar que dichas emisiones no modificarán los niveles de inmisión en receptores más allá de 5 kilómetros de la fuente generadora.

b) Fase de operación

La generación de ruido estará asociada principalmente al movimiento de maquinaria (camiones, cargadores frontales) y perforadoras para sondajes. Dada su baja magnitud en comparación a las actividades en curso, la inmisión acústica asociada a las mismas será perceptible sólo en su entorno inmediato y en ningún caso en receptores sensibles, descartando la inmisión de ruido en la localidad de Sierra Gorda ubicada a aproximadamente a 25 km.

c) Fase de cierre

A una distancia de 500 m del área donde operarán las maquinarias se estima una emisión de 34 dBA, valor bajo los límites establecidos por la normativa vigente. El poblado más cercano se localizará a 30 km del área del proyecto, por lo que se puede indicar que las emisiones de ruido se considerarán poco significativas, debido a lo aislado de la zona de emplazamiento del proyecto y la ausencia de receptores humanos permanentes.

Mayores antecedentes se presentan en los numerales 1.9.9.2, 1.10.8.2 y 1.11.6.2 de la DIA.

3.2.3. Residuos líquidos

a) Fase de construcción

Existirá un aumento de generación de aguas servidas ya que la dotación aumentará a 460 trabajadores adicionales, estimándose una generación de 15,6 m^3/día de aguas servidas las que serán tratadas en la planta de tratamiento actualmente existente, la que cuenta con autorización (Resolución N° 4305/20002 de la SEREMI de Salud) y capacidad para atender a 1.700 personas.

Adicionalmente, se considera la instalación de baños con conexión a una fosa séptica sin infiltración en la faena temporal, desde la cual un camión limpia-fosas autorizado, hará retiro de las aguas servidas para su tratamiento y disposición final fuera de la faena. En el caso de que se requieran baños químicos, estos se mantendrán por periodos no superiores a 3 meses.

b) Fase de operación

Se generará un aumento en la generación de aguas servidas, las cuales serán tratadas en la planta de tratamiento existente y autorizada, complementadas con baños químicos en los sectores de faena, como por ejemplo en las plataformas de sondajes.

La generación de aguas servidas estará en torno a 16,2 m^3/día, donde una parte será manejada en baños químicos en las áreas de sondajes y mediante el sistema de tratamiento y disposición autorizado del campamento AMSA. La fracción restante será manejada y tratada en la planta de tratamiento de aguas servidas de MET, la cual cuenta con capacidad para absorber el aumento en la generación.

Las instalaciones del campamento AMSA se detallan en la Tabla I-12 del Adenda 1 de la DIA.

c) Fase de cierre

En la fase de cierre se generará 12 m^3/día de aguas servidas domésticas, considerando 140 trabajadores por turno. Las aguas serán manejadas en el sistema existente en el campamento AMSA, complementado con baños químicos en áreas remotas.

Mayores antecedentes sobre los residuos líquidos se presentan en los numerales 1.9.9.3 y 1.10.8.3 de la DIA, numerales I.20, I.21 y I.27 del Adenda 1 de la DIA y numeral I.13 del Adenda 2 de la DIA.

3.2.4. Residuos sólidos

Los residuos sólidos que se generarán con la ejecución del proyecto serán manejados y dispuestos finalmente en las instalaciones de MET. Actualmente, se cuenta con un centro de manejo de residuos para disponer residuos domésticos e industriales no peligrosos aprobado mediante Resolución N° 1534/2012 de la SEREMI de Salud de Antofagasta. El centro de manejo cuenta con las siguientes instalaciones:

-Relleno sanitario.
-Planta de compostaje.
-Almacenamiento temporal de residuos no peligrosos reciclables.
-Relleno sanitario para la disposición final de los residuos no peligrosos no factibles de reciclar.
-Residuos no peligrosos reciclables.
-Almacenamiento temporal de residuos industriales peligrosos.

El relleno sanitario para residuos domésticos tiene una capacidad de diseño de 15,2 toneladas, la generación promedio mensual en faena es de 13,2 toneladas mensuales, mientras que con el presente proyecto no se alcanzará la capacidad de diseño.

El relleno para disposición de residuos no peligrosos tiene una vida útil estimada para 12 años más de operación. Con la generación adicional de residuos con el presente proyecto, se alcanzarán 3 ton/mes en construcción y 220 kg/mes en operación, es decir, se aumentará en un 10% la disposición de residuos, por lo que se concluye que no será necesario realizar una ampliación del sitio de disposición final.

a) Fase de construcción

Tabla N° 6. Residuos sólidos que se generarán en fase de construcción.

Descripción	Cantidad	Manejo	Almacenamiento y disposición final
Residuos sólidos asimilables a domésticos	52 kg/día	Separación en el origen y disposición final en centro de manejo de residuos.	Centro de manejo de residuos
Residuos sólidos industriales no peligrosos	3 ton/mes	Separación en el origen y disposición final en centro de manejo de residuos.	Centro de manejo de residuos
Residuos sólidos peligrosos	1,5 ton/mes	Separación en origen y disposición final en centro de manejo de residuos.	Centro de manejo de residuos, tiempo máximo de 6 meses, para luego ser retirados por terceros y dispuestos en lugar autorizado.

Referente a los lodos generados en la planta de tratamiento de aguas servidas, se estima una generación de 12,48 kg/día.

Parte de los residuos peligrosos que se generen en la fase de construcción serán segregados en la instalación de faena en una superficie de 10 m^2. Los residuos se separarán en tolvas, las cuales serán diariamente reemplazadas por otra vacía y los residuos serán enviados al almacenamiento temporal del centro de manejo de residuos. Asimismo, en la instalación de faena también se contará con un área de

almacenamiento temporal para residuos industriales no peligrosos con capacidad para 50 ton (Tabla I-3 del Adenda 2 de la DIA).

b) Fase de operación

Tabla N° 7. Residuos sólidos que se generarán en fase de operación.

Descripción	Cantidad	Manejo	Almacenamiento y disposición final
Residuos sólidos asimilables a domésticos	54 kg/día	Separación en el origen y disposición final en centro de manejo de residuos.	Centro de manejo de residuos.
Residuos sólidos industriales no peligrosos	-6 ton/mes -220 kg/mes (sondaje) -5,5 kg/m (lodos de perforación)	Separación en el origen y disposición final en centro de manejo de residuos.	Centro de manejo de residuos para residuos que se generen en las actividades de procesamiento de mineral, lixiviación de ripios y procesamiento de soluciones. Lodos de perforación serán depositados en las piscinas de decantación. Los residuos de sondajes no serán almacenados ni dispuestos en el centro de manejo de residuos peligrosos.
Residuos sólidos peligrosos	-3,5 ton/mes -150 kg/mes (sondaje) -13,75 ton/mes (borras) -0,14 ton/mes (extractante orgánico)	Separación en origen y almacenamiento en centro de manejo de residuos. Las borras serán almacenadas en primera instancia en un área contigua a la Planta SX.	Centro de manejo de residuos, tiempo máximo de 6 meses, para luego ser retirados por terceros y dispuestos en lugar autorizado.

Referente a los lodos generados en la planta de tratamiento de aguas servidas, se estima una generación de 12,96 kg/día.

Los lodos de perforación serán depositados en piscinas de decantación revestidas con una carpeta LDPE. Una vez evaporada el agua, la carpeta LDPE será retirada y reutilizada, quedando los lodos en el volumen excavado, recubiertos con el material extraído al momento de habilitar la piscina. Se prevé una generación total de 152,5 toneladas.

Los residuos generados en las actividades de sondajes serán almacenados temporalmente en las instalaciones del campamento AMSA, las cuales cuentan con autorización sanitaria para almacenar residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos (Tabla III-1 del Adenda 1 de la DIA). Los residuos serán enviados a disposición final, fuera de faena, a un sitio de disposición final autorizado.

c) Fase de cierre

Tabla N° 8. Residuos sólidos que se generarán en fase de cierre.

Descripción	Cantidad	Manejo	Almacenamiento y disposición final
Residuos sólidos asimilables a domésticos	40 kg/día	Separación en el origen y disposición final en centro de manejo de residuos.	Centro de manejo de residuos.
Residuos sólidos industriales no peligrosos	20 ton/mes	Separación en el origen y disposición final en centro de manejo de residuos.	Centro de manejo de residuos.
Residuos sólidos peligrosos	-1000 lt (contenidos en 5 tambores). -100 lt (contenidos en 5 baldes)	Separación en origen y almacenamiento en centro de manejo de residuos.	Centro de manejo de residuos, tiempo máximo de 6 meses, para luego ser retirados por terceros y dispuestos en lugar autorizado.

Referente a los lodos generados en la planta de tratamiento de aguas servidas, se estima una generación de 9,6 kg/día.

Mayores antecedentes se presentan en los numerales I.20, I.23, I.26, I.27, III.5.1 y III.6 del Adenda 1 de la DIA y numerales I.6, I.7, I.10, I.11 y II.1 del Adenda 2 de la DIA.

3.3. Medidas relevantes de los planes de contingencia y emergencias.

3.3.1. Procedimiento general de emergencia.

En el Anexo 9 de la DIA se presenta el procedimiento general de emergencia de MET, dirigido al personal de MET y colaboradores. En el plan se incluye una descripción de las acciones que se deben realizar en caso de incendio, lluvia, viento, tormenta eléctrica, sismo, neblina, derrames de sustancias peligrosas, intoxicación alimentaria, atentado, colapso estructural mina, entre otros.

Adicionalmente, en el Anexo 11 del Adenda 1 de la DIA se presenta un procedimiento estructural de emergencia, en el marco del sistema de gestión integrado de la empresa.

3.3.2. Instructivo protección de flora, fauna y patrimonio histórico.

En el Anexo 1 del Adenda 2 de la DIA se presenta una metodología sobre las acciones dispuestas para la protección de la flora, fauna y patrimonio histórico. Se incluyen:

- Actividades ante un avistamiento de flora.
- Actividades ante un hallazgo o avistamiento de patrimonio histórico.
- Actividades ante un avistamiento de fauna.

3.3.3. Plan de contingencia para el manejo de residuos industriales no peligrosos.

Se presenta una metodología de acción que permitirá minimizar la ocurrencia de emergencias en la actividad de segregación, transporte y disposición de residuos industriales. El procedimiento se presenta en el Anexo 3 del Adenda 2 de la DIA.

3.3.4. Plan de contingencia y emergencias en el transporte de residuos peligrosos y no peligrosos.

En el Anexo 4 del Adenda 2 de la DIA se presenta un documento consistente en un plan de emergencia y contingencia para el manejo de residuos industriales y peligrosos (recolección, transporte y disposición transitoria) que se realiza al interior de faena y que está a cargo de una empresa colaboradora que está de forma permanente en faena.

4. Que, el titular deberá ejecutar las siguientes medidas:

4.1. Anualmente se informará a la SEREMI de Salud sobre el número de piscinas de decantación construidas, su estado a la fecha (en operación o cerrada), y la cantidad de lodos dispuestos por piscina.

4.2. El titular deberá presentar las coordenadas en donde se emplazará cada construcción asociada al permiso contenido en el artículo 160, cuando cuente con la ingeniería de detalle de cada edificación.

4.3. La tramitación sectorial del informe favorable de construcción (ex-cambio de uso de suelo) deberá obtener la Resolución del Secretario Regional Ministerial de Agricultura de manera previa a la intervención del suelo rural.

5. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

6. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"** requiere de los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 137, 140, 142 y 160 del Decreto Supremo Nº 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Al respecto, se indica lo siguiente:

- El Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 137 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), para el Cierre de Faena minera, el cual fue informado favorablemente por la Dirección Regional del SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta.

- Los Permisos Ambientales Sectoriales contenidos en los artículos 140 y 142 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), los cuales fueron informados favorablemente por la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta.

- El Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), para la instalación de faena temporal requerida para la fase de construcción, el cual fue informado favorablemente por la SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta.

7. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

8. Ficha con contenidos de la evaluación para fines de fiscalización.

Tabla 9. Ficha resumen descripción fase de construcción.

Item	Resumen	Referencia en DIA/Adendas 1 y 2 para descripción detallada
Cronograma e hitos de inicio y término	La etapa de construcción se iniciará el segundo semestre del año 2014 con la instalación de faena y se extenderá hasta fines del año 2015, momento marcado por la desmovilización de la instalación de faena.	DIA, Capítulo 1.9.1 Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 20
Instalación de faena	Se considera una única instalación de faena de tipo modular. Se evalúa la habilitación de áreas de almacenamiento de residuos, sin embargo, no se descarta que los contratistas hagan uso del centro de manejo de residuos de MET.	DIA, Capítulo 1.9.2 modificada por Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 20 y complementada por Adenda 2, Capítulo I, Pregunta 10
Aumento en capacidad de procesamiento de mineral	Se consideran actividades de movimiento de tierra (excavación y relleno) para luego dar paso al montaje de estructuras. En el caso de la pila dinámica se instalarán los sistemas de recolección de soluciones. En la etapa final se habilitarán las instalaciones eléctricas, encabezadas por una línea de 23 kV que suministrará la energía.	DIA, Capítulo 1.9.3 Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 7
Lixiviación de ripios	Se consideran actividades de movimiento de tierra (excavación y relleno) para luego dar paso a la instalación de los sistemas de recolección de soluciones en la nueva pila dinámica. En la etapa final se habilitarán las instalaciones eléctricas, encabezadas por una línea de 23 kV que suministrará la energía	DIA, Capítulo 1.9.4
Modificación Planta SX	Se consideran actividades de movimiento de tierra (excavación y relleno) para luego dar paso a la construcción de radier y montaje de las nuevas etapas en cada tren de proceso.	DIA, Capítulo 1.9.5
Sondajes de prospección	No se considera etapa de construcción para esta actividad.	DIA, Capítulo 1.9.6
Insumos	Los insumos principales corresponderán a agua industrial para humectación de caminos y áreas de trabajos (90 m^3/día), combustible para maquinaria, energía eléctrica tanto de instalaciones actuales como a partir de generadores eléctricos y materiales de construcción.	DIA Capítulo 1.9.7 complementada por Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 17
Transporte de insumos	El transporte de insumos no forma parte del proyecto ya que corresponde a una actividad que es provista por terceros que cuentan con las autorizaciones sectoriales y/o ambientales pertinentes para tal fin.	DIA Capítulo 1.9.8 Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 18
Emisiones atmosféricas	Las emisiones atmosféricas corresponderán principalmente a material particulado respirable y gases. Han sido estimadas, concluyéndose que serán de magnitud menor a sus símiles previstas durante la fase de operación.	DIA Capítulo 1.9.9.1, complementada por Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 30 y Adenda 2, Capítulo I, Pregunta 9.
Ruido	Las emisiones de ruido serán acotadas y sólo perceptibles en el entorno inmediato. El ruido no será perceptible en la localidad de Sierra Gorda.	DIA, Capítulo 1.9.9.2

Item	Resumen	Referencia en DIA/Adendas 1 y 2 para descripción detallada
Residuos líquidos domésticos	Los residuos líquidos, no peligrosos, corresponderán principalmente a aguas servidas a manejar en el sistema de tratamiento actual, complementado con baños químicos en los sectores más remotos de faena. Se prevé la generación de 15,6 m^3/día de aguas servidas	DIA Capítulo 1.9.9.3 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27
Residuos sólidos domiciliarios y asimilables	Se generarán residuos domésticos que serán reciclados en la medida de lo posible y, de no ser factible, dispuestos en el relleno sanitario autorizado con que cuenta MET. Se prevé la generación de 52 kg diarios, considerando la actual tasa de generación de MET.	DIA, Capítulo 1.9.9.4 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27
Residuos sólidos industriales no peligrosos	Se privilegiará su reciclaje, siendo el remanente dispuesto en el relleno sanitario exclusivo para residuos industriales con que cuenta MET. Eventualmente estos residuos podrán ser retirados y enviados a disposición final en un sitio autorizado. Se prevé la generación de 3 toneladas mensuales, con un 50% de fracción reciclable.	DIA, Capítulo 1.9.9.5 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27
Residuos sólidos peligros os	Este tipo de residuos será almacenado en el centro de manejo de residuos de MET. En instalación de faena temporal se contará con un punto de segregación diaria de residuos. Los residuos serán retirados a lo máximo cada 6 meses y enviados a disposición final en un sitio autorizado.	DIA, Capítulo 1.9.9.6 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27 y Adenda 2, Capítulo I, Pregunta 10
Emisión lumínica	Las luminarias a instalar serán tales que cumplirán con lo dispuesto en el D.S. Nº686/1998 del MINECON, cautelando así la calidad astronómica del cielo.	DIA, Capítulo 1.9.9.7

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

Tabla 10. Ficha resumen descripción fase de operación.

Item	Resumen	Referencia en DIA/Adendas 1 y 2 para descripción detallada
Cronograma e hitos de inicio y término	La fase de operación, al igual que la de construcción, se iniciará de forma diferenciada según actividad. En el caso de los sondajes de prospección se iniciará durante el segundo semestre del año 2014 con la habilitación de la primera plataforma. Ya en el año 2015 se comenzará la lixiviación de ripios para, durante el año 2016, iniciar la recepción y procesamiento de soluciones de terceros y el beneficio de mineral en la nueva planta. El fin de esta etapa será igualmente diferenciado, culminando primero los sondajes de prospección y por último la operación de la planta de extracción por solventes en el año 2023.	DIA, Capítulo 1.10.1
Aumento en capacidad de procesamiento de mineral	La operación en este caso es análoga a la existente, sólo que a menor escala. Se chancará, aglomerará y lixiviará principalmente mineral en stock que originalmente se beneficiaría hacia el final de la vida útil del proyecto "El Tesoro", complementado con mineral desde mina a una tasa de 2.500.000 toneladas anuales, equivalentes a 7,8 ktpd. Lo anterior no alterará la configuración y capacidad del botadero de ripios ya que sólo se adelanta el beneficio de mineral previsto originalmente para el final de la vida útil del proyecto "El Tesoro"	DIA, Capítulo 1.10.2
Lixiviación de ripios	Se lixiviarán 3.000.000 de toneladas anuales de ripio recuperado desde el mismo botadero y luego vuelto a disponer en el mismo, sin alterar su configuración ni capacidad	DIA, Capítulo 1.10.3
Modificación Planta SX	Se procesará hasta 5.000 m^3/hr de solución rica en cobre, independiente de su origen, generando igual cantidad de solución de refino. El proceso es análogo al existente.	DIA, Capítulo 1.10.4
Sondajes de prospección	Se ejecutarán hasta 180 sondajes de prospección en un lapso de 3 años y medio. Según necesidad los sondajes podrán ser con el método de diamantina o de aire reverso.	DIA, Capítulo 1.10.5
Insumos	Los insumos principales son análogos a los actuales: agua industrial, ácido sulfúrico, combustibles, agua potable y reactivos de proceso de la planta de extracción por solvente. Las cantidades requeridas en los tres primeros casos son tales que no se modifican significativamente los consumos actuales ni las instalaciones de almacenamiento principales. En particular, en el caso del agua no se requiere extraer agua adicional a la autorizada.	DIA, Capítulo 1.10.6 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 17 y Adenda 2, Capítulo I, Pregunta 2.
Transporte de insumos	Dado el bajo requerimiento de insumos, los flujos de transporte de insumos se verán ligeramente modificados con respecto a la situación aprobada.	DIA, Capítulo 1.10.7 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 14.

Item	Resumen	Referencia en DIA/Adendas 1 y 2 para descripción detallada
Emisiones atmosféricas	Se han estimado las emisiones atmosféricas, siendo las principales aquellas de material particulado respirable, mayores que sus símiles previstas para la fase de construcción. Utilizando una herramienta de modelación se ha analizado su potencial efecto sobre la localidad de Sierra Gorda, concluyendo que no afectarán la calidad del aire en esta última.	DIA, Capítulo 1.10.8.1, complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 30 y Adenda 2, Capítulo I, Pregunta 9
Ruido	Las emisiones de ruido serán acotadas y sólo perceptibles en el entorno inmediato. Es por esto que, tal como ocurre en la actualidad, el ruido no será perceptible en la localidad de Sierra Gorda.	DIA, Capítulo 1.10.8.2
Residuos líquidos domésticos	Se espera se generen 16,2 m^3/día de aguas servidas que serán tratadas mediante los sistemas existentes y autorizados tanto de MET como del campamento de exploraciones AMSA. Complementariamente se contará con baños químicos en sectores remotos como es el caso del área de sondajes.	DIA, Capítulo 1.10.8.3 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27
Residuos sólidos domiciliarios y asimilables	Se espera se generen 54 kg diarios adicionales, los cuales serán manejados a través del centro de manejo de residuos de MET y en el campamento de exploraciones AMSA en el caso de aquellos asociados al personal de sondajes.	DIA, Capítulo 1.10.8.4 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27
Residuos sólidos industriales no peligrosos	Se prevé una generación de 6 toneladas y fracción de mensuales y una tasa de reciclaje de 50%. Estos residuos serán clasificados en el centro de manejo de residuos de MET, siendo dispuesta aquella fracción no reciclable en el relleno sanitario específico con que cuenta la faena. La excepción a lo anterior dice relación con aquellos residuos asociados a los sondajes de prospección, los cuales serán manejados en instalaciones autorizadas en el campamento de exploraciones AMSA.	DIA, Capítulo 1.10.8.5 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27 y Adenda 2, Capítulo I, Pregunta 6.
Residuos sólidos peligros os	Este tipo de residuos será almacenado en el centro de manejo de residuos de MET, con excepción de aquellos asociados a la ejecución de los sondajes de prospección, los cuales serán manejados en instalaciones autorizadas dentro del campamento de exploraciones AMSA. Los residuos serán retirados a lo máximo cada 6 meses y enviados a disposición final en un sitio autorizado.	DIA, Capítulo 1.10.8.6 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27
Emisión lumínica	Las luminarias a instalar serán tales que cumplirán con lo dispuesto en el D.S. Nº686/1998 del MINECON, cautelando así la calidad astronómica del cielo.	DIA, Capítulo 1.10.8.7

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

Tabla 11. Ficha resumen descripción fase de cierre.

Item	Resumen	Referencia en DIA/Adendas 1 y 2 para descripción detallada
Cronograma e hitos de inicio y término	La fase de cierre tendrá inicios y duración disímiles entre las distintas actividades del proyecto. En el caso de los sondajes de prospección, el cierre de cada plataforma se efectuará una vez culminados los sondajes en la misma y evaporada el agua de las piscinas de evaporación mientras que para el resto de las actividades tendrá lugar entre los años 2023 y 2024.	DIA, Capítulo 1.11.1
Aumento en capacidad de procesamiento de mineral	El cierre de estas instalaciones será análogo al de la planta de beneficio y pilas dinámicas actuales. Se retirará toda la infraestructura sobre el nivel del suelo y se cubrirá con material natural las fundaciones.	DIA, Capítulo 1.11.2
Lixiviación de ripios	En el caso de la pila de ripios, la misma será desmantelada, obteniendo así la cota final del botadero de ripios de acuerdo a sus características de diseño aprobadas.	DIA, Capítulo 1.11.3
Modificación Planta SX	La planta SX será desmantelada hasta el nivel del suelo y las piscinas de solución rellenadas con material natural.	DIA, Capítulo 1.11.4
Sondajes de prospección	En el caso de los sondajes, los mismos quedarán demarcados con un monolito y las piscinas de evaporación serán rellenadas a fin de recuperar la topografía natural del terreno.	DIA, Capítulo 1.11.5
Emisiones atmosféricas	Las emisiones en esta fase se suponen similares a las de la fase de construcción y, por lo tanto, inferiores a aquellas previstas para la fase de operación.	DIA, Capítulo 1.11.6.1
Ruido	Las emisiones de ruido serán acotadas y sólo perceptibles en el entorno inmediato. Es por esto que, tal como ocurre en la actualidad, el ruido no será perceptible en la localidad de Sierra Gorda.	DIA, Capítulo 1.11.6.2
Residuos líquidos domésticos	Se espera se generen 12 m^3/día de aguas servidas que serán tratadas mediante los sistemas existentes y autorizados tanto de MET como del campamento de exploraciones AMSA. Complementariamente se contará con baños químicos en sectores remotos como es el caso del área de sondajes.	DIA, Capítulo 1.11.6.3 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27
Residuos sólidos domiciliarios y asimilables	La tasa de generación de residuos de esta naturaleza en MET, se espera se generen 40 kg diarios adicionales, los cuales serán manejados a través del centro de manejo de residuos de MET y en el campamento de exploraciones AMSA en el caso de aquellos asociados al personal de sondajes.	Capítulo 1.11.6.4 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27
Residuos sólidos industriales no peligrosos	Los residuos en este caso estarán dominados por los restos metálicos, que serán idealmente comercializados como chatarra. Se estima una generación de 20 toneladas mensuales.	DIA, Capítulo 1.11.6.5 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27 y Adenda 2, Capítulo II, Pregunta 1.

Item	Resumen	Referencia en DIA/Adendas 1 y 2 para descripción detallada
Residuos sólidos peligrosos	Los residuos peligrosos en esta etapa serán menores, asociados a la mantención de maquinaria. Serán manejados a través del centro de manejo de residuos de MET y enviados a disposición final en un plazo no superior a 6 meses.	DIA, Capítulo 1.11.6.6 complementada con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 27
Emisión lumínica	Las luminarias a instalar serán tales que cumplirán con lo dispuesto en el D.S. Nº686/1998 del MINECON, cautelando así la calidad astronómica del cielo.	DIA, Capítulo 1.11.6.7

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

Tabla 12. Ficha resumen análisis de la inexistencia de efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley.

Item	Resumen	Referencia en DIA/Adendas 1 y 2 para descripción detallada
Generación de riesgo para la salud de la población	De acuerdo a la información expuesta en la DIA y Adenda 1, en relación a la magnitud de las obras y actividades y las emisiones asociadas, así como también considerando el análisis de calidad del aire que forma parte del Anexo 4 de la DIA, es posible aseverar que el proyecto no generará un riesgo para la salud de la población producto de sus emisiones atmosféricas. Análoga conclusión se obtiene en el caso del ruido ya que las emisiones no serán perceptibles en ningún sector poblado, tal como en la actualidad. En el caso de los residuos, su generación y manejo será tal que no se considera descargar a ningún cuerpo receptor.	DIA Capítulo 2.3.1 complementado con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 30 y Adenda 2, Capítulo I, Pregunta 9.
Generación de efecto adverso significativo sobre recursos naturales renovables	De acuerdo a la información expuesta en la DIA y en el Anexo 3, correspondiente a la caracterización ambiental del área del proyecto, es posible aseverar que no se generará un efecto adverso significativo sobre recursos naturales renovables. Lo anterior toda vez que no se generarán descargas a cuerpo receptor alguno ni se explotarán recursos naturales renovables al mismo tiempo que el proyecto no se emplaza en o cerca de áreas protegidas.	DIA, Capítulo 2.3.2 complementado con Adenda 1, Capítulo I, Pregunta 33
Reasentamiento y/o alteración significativa de comunidades y grupos humanos	De acuerdo a la información expuesta en la DIA, es posible aseverar que el proyecto no considera reasentamiento de comunidad alguna ni altera los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.	DIA, Capítulo 2.3.3
Localización y valor del territorio	De acuerdo a la información expuesta en la DIA, es posible aseverar que el Proyecto, dada su localización, no afecta el valor ambiental del territorio. En efecto, las obras y actividades tendrán lugar dentro del área donde actualmente se desarrollan las actividades de MET, sin ampliar el área de influencia. A mayor abundamiento, es posible señalar que la faena no se desarrollará en o cerca de áreas protegidas, recursos protegidos ni tampoco cerca de poblaciones con igual carácter. Asimismo, el área presenta intervención antrópica previa y no provee servicios ecosistémicos a la población de Sierra Gorda.	DIA, Capítulo 2.3.4
Valor paisajístico o turístico	De acuerdo a la información expuesta en la DIA, es posible aseverar que el proyecto, dada su localización y la existencia de actividades previas, no altera el valor paisajístico o turístico de la zona. En efecto, el proyecto se desarrollará dentro del área intervenida por la faena actual, correspondiente a un área dedicada a la actividad minera y en ningún caso turístico.	DIA, Capítulo 2.3.5

Item	Resumen	Referencia en DIA/Adendas 1 y 2 para descripción detallada
	Lo anterior, sin afectar el acceso a sitios de patrimonio histórico ubicados en la comuna. En paralelo, es posible destacar que el proyecto no considera instalaciones en altura tal que se sobrepase la altura de instalaciones existentes, con lo cual no se afectará la visibilidad en el área	
Alteración del patrimonio cultural	De acuerdo a la información previamente expuesta en la DIA y en el Anexo 3, correspondiente a la caracterización ambiental, es posible aseverar que el proyecto, dada su localización y medidas preventivas, no afectará el patrimonio cultural. En efecto, el proyecto se desarrollará en área ya intervenida y, en el caso de los sondajes de prospección, en un área que evita la intervención del sitio histórico previamente identificado en faena, correspondiente a una antigua faena minera. Este último sitio cuenta con reja perimetral metálica y acceso restringido.	DIA, Capítulo 2.3.4
Conclusión del análisis	En virtud de lo señalado precedentemente, dado que el proyecto no generará o presentará ninguno de los efectos y/o características explicitados en el artículo 11 de la Ley 19.300 y desarrollados complementariamente en los artículos 5 al 11 del D.D. Nº40/12 MMA, el proyecto debe someterse al SEIA por medio de una declaración de impacto ambiental.	DIA, Capítulo 2.4

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

Tabla 13. Legislación ambiental aplicable.

Componente/ Item	Normativa Ambiental Aplicable	Fase del proyecto	Forma de cumplimiento e indicador
No aplica	Constitución Política de la República	Construcción, operación, cierre	El proyecto se somete al SEIA. Una vez obtenida la RCA se procederá de acuerdo a lo estipulado en la misma, siendo dicho documento el indicador de cumplimiento, permitiendo al Estado su fiscalización.
No aplica	Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente	Construcción, operación, cierre	Mediante la presentación de la DIA se acredita la voluntad del titular de cumplir la ley y el cumplimiento de la misma en esta etapa. El indicador de cumplimiento será la RCA a obtener tras el proceso de evaluación, permitiendo al Estado su fiscalización.
No aplica	D.S. N°40/12 MMA, Reglamento del SEIA	Construcción, operación, cierre	Mediante la presentación de la DIA se acredita el cumplimiento de la normativa aplicable. El indicador de cumplimiento será la RCA a obtener tras el proceso de evaluación, permitiendo al Estado su fiscalización.
Aire	D.S. N°138/2005 MINSAL, declaración de emisiones de fuentes fijas	Construcción, operación y cierre	El titular proporcionará los antecedentes necesarios, conforme a lo señalado en el D.S. N° 138/05, para que la autoridad determine la emisión de contaminantes a partir de fuentes fijas. Esta declaración se hará conforme al mecanismo establecido en el DS N°1 del año 2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Como indicador de cumplimiento se contará, cumplida la fecha tope para la declaración en cada año, del comprobante del proceso.
Aire	D.S. N°47/92 MINVU, Ordenanza general de urbanismo y construcciones	Construcción y cierre	Con objeto de abatir las emisiones se aplicarán medidas de humectación y los vehículos que entren o salgan de faena con áridos lo harán con su tolva cubierta. Las medidas podrán verificarse in situ, mediante inspección visual.
Aire	D.S. N°75/1987 MTT, establece condiciones para el transporte de cargas que indica	Construcción, operación y cierre	Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán equipados de forma que ello no ocurra por causa alguna. Camiones con áridos que entren a faena contarán con cubierta. La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual.
Aire	D.S. N°144/1961 MINSAL, establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza	Construcción, operación y cierre	El cumplimiento de esta normativa se acredita en el capítulo de descripción de proyecto de la presente DIA, donde se presentan las emisiones atmosféricas del proyecto y las medidas de control de emisiones tales como, humectación de caminos y áreas de trabajo, utilización de maquinaria en buen estado mecánico, velocidad máxima de desplazamiento, entre otras.

Componente/ Ítem	Normativa Ambiental Aplicable	Fase del proyecto	Forma de cumplimiento e indicador
			La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual, y en el caso de la maquinaria mediante los certificados de revisión técnica al día.
Calidad astronómica de los cielos	Decreto 43/12. Establece Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica a partir de la revisión del Decreto Supremo Nº 686/1998 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.	Construcción, operación y cierre	Las luminarias estarán certificadas y su emisión lumínica será menor a los límites máximos establecidos en el numeral III del presente decreto. Además, antes del inicio de la fase de operación del proyecto, el titular adjuntará al Formulario TE1 los certificados de control luminométricos correspondientes a todas las luminarias instaladas, además de una declaración simple por parte del instalador (debidamente autorizado), en la cual se indique el cumplimiento del ángulo de montaje de dichas luminarias, en concordancia con su respectivo certificado.
Ruido	D.S. N°38/2011 MMA, establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas	Construcción, operación y cierre	El proyecto se desarrollará aproximadamente a 25 km del poblado más cercano (Sierra Gorda) por lo que la inmisión de ruido en potenciales receptores sensibles será nula debido a lo aislado de la zona de emplazamiento del proyecto. Así, la generación de ruido sólo se suscribe al ámbito laboral.
Residuos líquidos	Decreto Supremo Nº 594, modificado por Decretos Supremos Nº 556, 201, 57, 97, 4 y 28 MINSAL, reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo	Construcción, operación, cierre	Las aguas servidas generadas en la fase de operación en las plataformas de sondajes, serán manejadas mediante el uso de baños químicos, cuyos residuos serán retirados por una empresa autorizada y dispuestos en sitio autorizado por la SEREMI de Salud. Se mantendrá copia, a modo de verificador de cumplimiento, de los registros de mantención de baños químicos. Por otra parte, las aguas servidas generadas en los campamentos serán manejadas mediante los sistemas existentes y autorizados. En particular, en el campamento de MET las aguas servidas serán tratadas en la planta de tratamiento mientras que en el campamento de exploraciones AMSA serán enviadas a la fosa séptica autorizada por parte del titular de dicho campamento. En ambos casos el proyecto no modifica las resoluciones sectoriales, mismas que establecen los medios de verificación de cumplimiento.
Residuos líquidos	Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/1968, modificado por la Ley N° 20.380 MINSAL, Código sanitario	Construcción, operación, cierre	
Residuos sólidos	Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/1968, modificado por la Ley N° 20.380 MINSAL, Código sanitario	Construcción, operación y cierre	Los residuos generados por el proyecto serán tratados de acuerdo a los procedimientos actuales y vigentes en MET. Los residuos domésticos y asimilables a domiciliarios serán almacenados en receptáculos cerrados para su posterior envío al centro de manejo de residuos de MET, autorizado

Componente/ Ítem	Normativa Ambiental Aplicable	Fase del proyecto	Forma de cumplimiento e indicador
Residuos sólidos	Decreto Supremo Nº 594, modificado por Decretos Supremos Nº 556, 201, 57, 97, 4 y 28 MINSAL, reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo	Construcción, operación y cierre	de acuerdo a la resolución Nº1534/2012 de la SEREMI de Salud. Los residuos sólidos industriales serán almacenados temporalmente en sectores actualmente autorizados a través de la resolución N° 3243/2010 y resolución N° 3895/2010 ubicados en el Campamento de exploraciones AMSA, y resolución Nº1534/2012 de la SEREMI de Salud regional en el caso de aquellos de MET. Los residuos sólidos peligrosos serán almacenados en instalaciones autorizadas para tal fin tanto en la faena de MET como en el campamento de exploraciones AMSA. Dichos residuos serán retirados por una empresa autorizada para su disposición final en un sitio autorizado. Finalmente, los lodos de perforación, inocuos debido a que los aditivos utilizados son biodegradables, serán almacenados en una piscina que, una vez evaporada el agua, será cubierta con el material excavado de la misma. MET mantendrá en faena información sobre la cantidad de residuos dispuestos de forma mensual en el centro de manejo de residuos, así como también los comprobantes de retiro de residuos peligrosos mediante el SIDREP o el sistema que la autoridad sanitaria disponga, todo a modo de verificador de cumplimiento.
Residuos peligrosos	D.S. Nº148/2004 MINSAL, reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos	Construcción, operación y cierre	Los residuos sólidos peligrosos serán almacenados en instalaciones autorizadas para tal fin tanto en la faena de MET como en el campamento de exploraciones AMSA. Dichos residuos serán retirados por una empresa autorizada para su disposición final en un sitio autorizado. A cada empresa encargada del retiro, transporte y disposición de los residuos sólidos, le será exigible estar debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria. Los residuos peligrosos serán declarados en el sistema del SIDREP o aquel que la autoridad sanitaria estime conveniente, manteniendo Minera El Tesoro los registros en faena a modo de verificador de cumplimiento
Patrimonio cultural	Ley Nº17.288/70 MINEDUC, Ley de monumento nacionales	Construcción, operación y cierre	El proyecto se desarrollará en áreas ya intervenidas: botadero de ripios y planta de extracción por solvente y en un área donde no se identifican elementos pertenecientes al patrimonio cultural en el caso de los sondajes. Lo anterior de acuerdo a la información obtenida producto del levantamiento de información en terreno que se adjunta en el Anexo 3.
Patrimonio cultural	D.S. Nº484/1991, MINEDUC, reglamento de la ley Nº17.288 sobre monumentos	Construcción, operación y cierre	

Componente/ Ítem	Normativa Ambiental Aplicable	Fase del proyecto	Forma de cumplimiento e indicador
	nacionales		En el caso eventual que durante las actividades de construcción y cierre del Proyecto se encontrasen elementos asociados al patrimonio cultural y/o arqueológico, se paralizarán las obras en el frente de trabajo de los hallazgos y se dará cuenta a las autoridades respectivas, las que dispondrán de las medidas de rescate o conservación apropiadas. La comunicación anterior será el indicador de cumplimiento de la normativa en caso que se registren hallazgos. En paralelo, el sitio arqueológico cercano a las actividades del proyecto, correspondiente a una explotación minera de fines del siglo XIX, permanecerá resguardado y no será intervenido con ocasión del proyecto. Para indicar el cumplimiento en caso que no se registren hallazgos, se presentará a la SMA y CMN un reporte de actividades de construcción una vez finalizada la etapa de construcción de cada una de los ejes del proyecto, dando cuenta de la ausencia de hallazgos patrimoniales.
Combustible	D.S. Nº160/2009 MINECON, establece requisitos de seguridad que deben cumplir las instalaciones de combustibles líquidos.	Construcción, operación y cierre	El abastecimiento de combustible será realizado por empresas autorizadas, las que contarán con todas las autorizaciones vigentes para realizar el transporte. Para controlar y minimizar los riesgos asociados al trabajo de llenado, transporte y trasvasije de combustible se cuenta con un instructivo de abastecimiento de combustible en terreno. Asimismo, los lugares de almacenamiento en MET cuentan con las correspondientes autorizaciones. MET contará en faena con los formularios presentados ante la SEC para sus estanques de almacenamiento y pedirá a sus proveedores igual información como medio de verificación.
Fauna	Ley Nº 19.473 de 1996, sustituye texto de la Ley Nº 4.601, sobre caza, y Artículo 609 del Código Civil, MINAGRI Ley de caza	Construcción, operación y cierre	El proyecto no contempla la caza de ejemplares de fauna silvestre. En particular, se mantendrá un control permanente en las diferentes actividades que puedan generar un encharcamiento y/o acumulación de agua en la superficie del suelo a lo largo de la operación del proyecto.
Fauna	D.S. Nº5/1998, modificado por D.S. Nº53/2004 MINAGRI, reglamento ley de caza.	Construcción, operación y cierre	

Componente/ Ítem	Normativa Ambiental Aplicable	Fase del proyecto	Forma de cumplimiento e indicador
Seguridad fitosanitaria	R.E N° 133/2005, modificada por R.E N° 2.859/2007 MINAGRI	Construcción	MET sólo recibirá en faena embalajes extranjeros cuyo ingreso al país haya sido autorizado por la aduana y el SAG y cuenten con el sello que así lo acredite. De acuerdo a lo anterior, el indicador de cumplimiento corresponde a la revisión de los sellos de autorización en cada embalaje extranjero.
Sustancias químicas	R.E N° 1.001/1997 MINSAL	Construcción , operación y cierre	En caso de incidentes ambientales relacionados con lo establecido en esta Resolución, se tomarán todas las medidas necesarias para el control de la emergencia y la mitigación de sus efectos, notificando a la SEREMI de Salud de Antofagasta dentro de las 24 horas posteriores de ocurrido el incidente. Cabe señalar que MET cuenta con los mecanismos de comunicación con la autoridad, en caso de incidentes ambientales, asegurando el cumplimiento de esta disposición.
Seguridad minera	D.S. N°72/85, modificado por D.S. N°132/02, Reglamento de Seguridad Minera	Construcción , operación, cierre	El inicio de actividades será informado al Servicio Nacional de Geología y Minería. Además, se aplicarán los reglamentos de seguridad que rigen en la faena Minera Tesoro y se solicitarán los permisos sectoriales asociados a la acumulación de minerales y planta de beneficio. El indicador de cumplimiento será el pleno cumplimiento de las resoluciones que SERNAGEOMIN dicte a efecto de otorgar los permisos sectoriales indicados.
Cierre de faenas	Ley 20.551 y D.S. N°41/2012, Ley y reglamento sobre cierre de faenas e instalaciones mineras	Cierre	No obstante el proyecto no amerita hacer una modificación del plan de cierre en virtud de no ser una modificación sustancial, en la correspondiente actualización del plan de cierre se incorporará estos cambios. Además, se efectuará un cierre simplificado de las actividades de prospección minera. El indicador de cumplimiento será un informe final a presentar a la autoridad competente que de cuenta de las medidas de cierre aplicadas.
Urbanismo y construcciones	D.F.L. N°458/76 MINVU, Ley General de Urbanismo y Construcciones	Construcción	Se solicitarán las autorizaciones a que hace referencia el artículo 55 para la ampliación de la planta SX. El indicador de cumplimiento será el documento correspondiente al permiso de edificación.

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

Tabla 14.Permisos Ambientales Sectoriales.

Componente/ Item	Permiso	Fase del proyecto	Forma de cumplimiento e indicador
Cierre de faena mineras	Decreto Supremo 40, Artículo 137, Permiso para la aprobación de plan de cierre de una faena minera	Cierre	La forma de cumplimiento estará dada por la implementación de las medidas tomadas para las siguientes actividades: -Aumento en capacidad de procesamiento de mineral. -Pilas de Lixiviación. -Sondajes de prospección. Dichas medidas se encuentran especificadas en el PAS 137, que se presenta en el Anexo 11 de la DIA.
Residuos domésticos e industriales no peligrosos	Decreto Supremo 40, Artículo 140, Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier instalación de todo lugar destinado a la disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase	Construcción	Se dará cumplimiento a los descrito en el presente artículo, comprometiéndose a mantener las siguientes especificaciones: -Manteniendo las especificaciones técnicas y características constructivas de las nuevas áreas de almacenamientos descritas. -Manteniendo las cantidades estimadas, y los tipos de residuos a almacenar. -Manteniendo la forma de almacenamiento y manejo de los residuos. Cada una de estas especificaciones podrán ser revisadas el en Anexo 16 del Adenda 1.
Residuos Domésticos e Industriales No Peligrosos	Decreto Supremo 40, Artículo 140, Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier instalación de todo lugar destinado a la disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase	Operación	Se dará cumplimiento a los descrito en el presente artículo, comprometiéndose a mantener las siguientes especificaciones: -Manteniendo las especificaciones técnicas y características constructivas de las nuevas áreas de almacenamientos descritas. -Manteniendo las cantidades estimadas, y los tipos de residuos a almacenar. -Manteniendo la forma de almacenamiento y manejo de los residuos. Cada una de estas especificaciones podrán ser revisadas en el Anexo 17 del Adenda 1, complementado con la respuesta a la pregunta 1 del Capítulo II de la Adenda 2.
Residuos Domésticos e Industriales No Peligrosos	Decreto Supremo 40, Artículo 140, Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier instalación	Cierre	Se dará cumplimiento a los descrito en el presente artículo, comprometiéndose a mantener las siguientes especificaciones: -Manteniendo las especificaciones técnicas y características constructivas de las nuevas áreas

Componente/ Item	Permiso	Fase del proyecto	Forma de cumplimiento e indicador
	de todo lugar destinado a la disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase		de almacenamientos descritas. -Manteniendo las cantidades estimadas, y los tipos de residuos a almacenar. -Manteniendo la forma de almacenamiento y manejo de los residuos.
Residuos peligrosos	Decreto Supremo 40, Artículo 142, Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos	Construcción	Se dará cumplimiento a los descrito en el presente artículo, comprometiéndose a mantener las siguientes especificaciones: -Manteniendo las características constructivas de las nuevas áreas de almacenamientos descritas. -Manteniendo las cantidades estimadas, y los tipos de residuos a almacenar. -Manteniendo la forma de almacenamiento y manejo de los residuos. Cada una de estas especificaciones podrán ser revisadas en el Anexo 18 del Adenda 1, complementados con lo indicado en la pregunta 2 del Capítulo II de la Adenda 2.
Residuos Peligrosos	Decreto Supremo 40, Artículo 142, Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos	Operación	Se dará cumplimiento a los descrito en el presente artículo, comprometiéndose a mantener las siguientes especificaciones: -Manteniendo las características constructivas de las nuevas áreas de almacenamientos descritas. -Manteniendo las cantidades estimadas, y los tipos de residuos a almacenar. -Manteniendo la forma de almacenamiento y manejo de los residuos. Cada una de estas especificaciones podrán ser revisadas el en Anexo 19 de la Adenda 1, complementados con lo indicado en la pregunta 2 del Capítulo II de la Adenda 2.
Residuos Peligrosos	Decreto Supremo 40, Artículo 142, Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos	Cierre	Se dará cumplimiento a los descrito en el presente artículo, comprometiéndose a mantener las siguientes especificaciones: -Manteniendo las características constructivas de las nuevas áreas de almacenamientos descritas. -Manteniendo las cantidades estimadas, y los tipos de residuos a almacenar. -Manteniendo la forma de almacenamiento y manejo de los residuos.

Componente/ Item	Permiso	Fase del proyecto	Forma de cumplimiento e indicador
			Cada una de estas especificaciones podrán ser revisadas el en Anexo 17 de la DIA presentada
Almacenamiento temporal y disposición final lodos de sondajes de prospección	Decreto Supremo 40, Artículo 140, Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier instalación de todo lugar destinado a la disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase	Operación	Los lodos de sondaje, que se generarán exclusivamente con ocasión de los sondajes de tipo diamantina, serán manejados en piscinas asociadas a cada plataforma de sondaje, revestidas con un liner de polietileno de baja densidad (LDPE). Una vez evaporada el agua de los lodos, el liner será retirado y los lodos dejados en la piscina para ser cubiertos con el material originalmente excavado en cada piscina. Los antecedentes para el permiso sectorial asociado se presenta en el Anexo 6 del Adenda 1.
Instalación de faena temporal	Decreto Supremo 40, Artículo 160, Permiso para divisiones, urbanizaciones y edificaciones emplazadas fuera de los límites urbanos.	Construcción	En el Anexo 6 de la Adenda 2 se presentan los antecedentes asociados a este permiso, necesario para la instalación de faena temporal que considera el Proyecto durante su etapa de construcción.

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

Tabla 15.Compromisos Voluntarios.

Item	Resumen	Referencia en DIA/Adendas 1 y 2 para descripción detallada
Compromisos voluntarios	Se informará a la SEREMI de Salud sobre el número de piscinas de decantación construidas, su estado a la fecha (en operación o cerrada), y la cantidad de lodo dispuesto por piscina.	Adenda 1, Capítulo I, pregunta 23.

9. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando ésta lo solicite, y facilitando la información y documentación que ésta requiera para el buen desempeño de sus funciones.

10. Que, la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, que ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos y, en general, cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del proyecto o actividad que el titular deba entregar, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental, deberá ser remitida a la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a los procedimientos y normas establecidas por ésta.

11. Que, para que el proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

12. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y al organismo fiscalizador que corresponda, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

13. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, con copia a la Superintendencia del Medio Ambiente, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

14. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

15. Que, esta Comisión de Evaluación sólo está facultada para pronunciarse sobre los aspectos ambientales del proyecto, por lo cual su decisión no es vinculante con cualquier trámite posterior destinado a la obtención del terreno para que el proyecto se pueda ejecutar.

16. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE el proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"**, presentado por Minera El Tesoro.

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

2. DECLARAR que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también a cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA, en sus Adenda, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución.

3. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Continuidad Operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX"**, cumple con la normativa de carácter ambiental, incluido los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 137, 140, 142 y 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

VALENTÍN VOLTA VALENCIA
Intendente
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL DIRECCION REGIONAL REGION DE ANTOFAGASTA

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL ABOGADO REGION DE ANTOFAGASTA

CRISTIAN GUTIÉRREZ VILLALOBOS
Director Regional SEA (S)
Secretario
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

VVV / RMM / CGV / EVC / CFB / cfb.

Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.